PARTIE II

- Les principales distributions accompagnées de leur avantages et inconvénients

. Ubuntu Server

- Avantages :

  - Facilité d'utilisation : Interface conviviale et documentation abondante.

  - Communauté active : Support communautaire et forums disponibles.

  - Mises à jour régulières : Versions LTS (Long Term Support) avec mises à jour de sécurité pendant 5 ans.

  - Large écosystème de logiciels : Accès à de nombreux paquets via APT.

- Inconvénients :

  - Consommation de ressources : Peut être plus lourd que d'autres distributions, surtout avec des interfaces graphiques.

  - Politique de mise à jour : Les mises à jour peuvent parfois introduire des changements non désirés.

. Debian

- Avantages :

  - Stabilité : Connue pour sa robustesse et sa fiabilité.

  - Sécurité : Mises à jour de sécurité fréquentes et gestion des paquets sécurisée.

  - Flexibilité : Peut-être configurée pour être légère ou complète selon les besoins.

- Inconvénients :

  - Versions des logiciels : Les paquets peuvent être plus anciens que ceux d'autres distributions, ce qui peut poser des problèmes pour les nouvelles fonctionnalités.

  - Installation et configuration : Peut-être plus complexe pour les utilisateurs novices.

. Rocky Linux

- Avantages :

- Stabilité et sécurité : Basé sur Red Hat, très utilisé dans les environnements de production.

- Support à long terme : Mises à jour régulières et support de plusieurs années.

- Écosystème d'entreprise : Outils et logiciels adaptés aux entreprises.

- Inconvénients :

- Moins convivial : Peut être difficile pour les nouveaux utilisateurs.

- Cycle de mise à jour : Les mises à jour peuvent être moins fréquentes, ce qui peut poser des problèmes de sécurité si non gérées correctement.

. Fedora

- Avantages :

- Technologies de pointe : Accès aux dernières innovations et fonctionnalités.

- Communauté active : Support et documentation disponibles.

- Facilité d'utilisation : Interface utilisateur moderne et conviviale.

- Inconvénients :

- Cycle de vie court : Les versions ne sont supportées que pendant environ 6 mois, nécessitant des mises à jour fréquentes.

- Instabilité potentielle : Les nouvelles fonctionnalités peuvent introduire des bugs.

Mon choix : Ubuntu Server

Présentation des 4 Principaux Serveurs Web (2024)

1. NGINX - Le Performant

NGINX domine le marché avec une architecture événementielle asynchrone qui lui permet de gérer des milliers de connexions simultanées avec une consommation mémoire minimale. Particulièrement efficace pour servir du contenu statique et comme reverse proxy, il équipe des géants comme Netflix et Cloudflare. Sa configuration via des fichiers simples (ex : `/etc/nginx/nginx.conf`) et sa compatibilité avec HTTP/2 et HTTP/3 en font un choix technique robuste pour les infrastructures modernes.

2. Apache HTTP Server - Le Polyvalent

Apache, bien que moins performant que NGINX, reste incontournable grâce à sa compatibilité étendue avec les modules dynamiques (comme `mod_php`). Son système de fichiers `.htaccess` offre une flexibilité unique pour les hébergements mutualisés. Bien adapté aux applications legacy, il excelle dans les environnements nécessitant une personnalisation fine, mais au prix d'une consommation mémoire plus élevée.

3. LiteSpeed - L'Optimisé

LiteSpeed combine les performances de NGINX avec la compatibilité Apache (support des `.htaccess`). Son atout majeur est son implémentation native de HTTP/3 et QUIC, réduisant la latence des applications modernes. La version OpenLiteSpeed (gratuite) est idéale pour les benchmarks, tandis que l'édition Enterprise offre un cache LSCMS ultra-rapide. Son coût peut cependant être un frein.

4. Caddy - Le Simplificateur

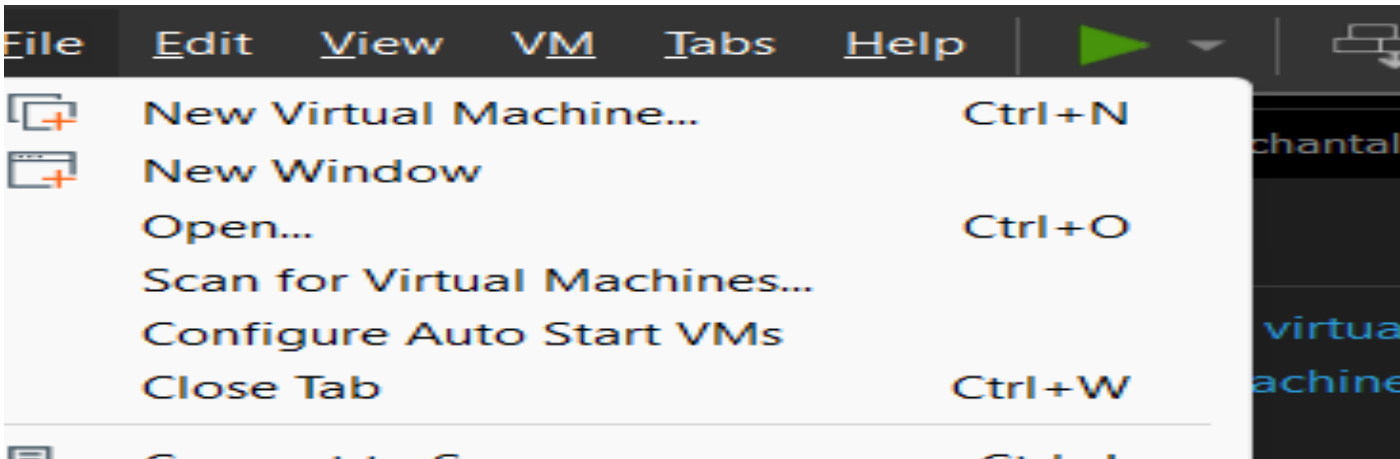
Caddy se distingue par sa configuration minimaliste (via `Caddyfile`) et son HTTPS automatique via Let's Encrypt. Particulièrement adapté aux microservices et aux projets DevOps, il intègre nativement HTTP/3 et propose une syntaxe humaine. Bien que moins répandu en entreprise, son approche "zero-config" séduit les développeurs cherchant à déployer rapidement des services web sécurisés.

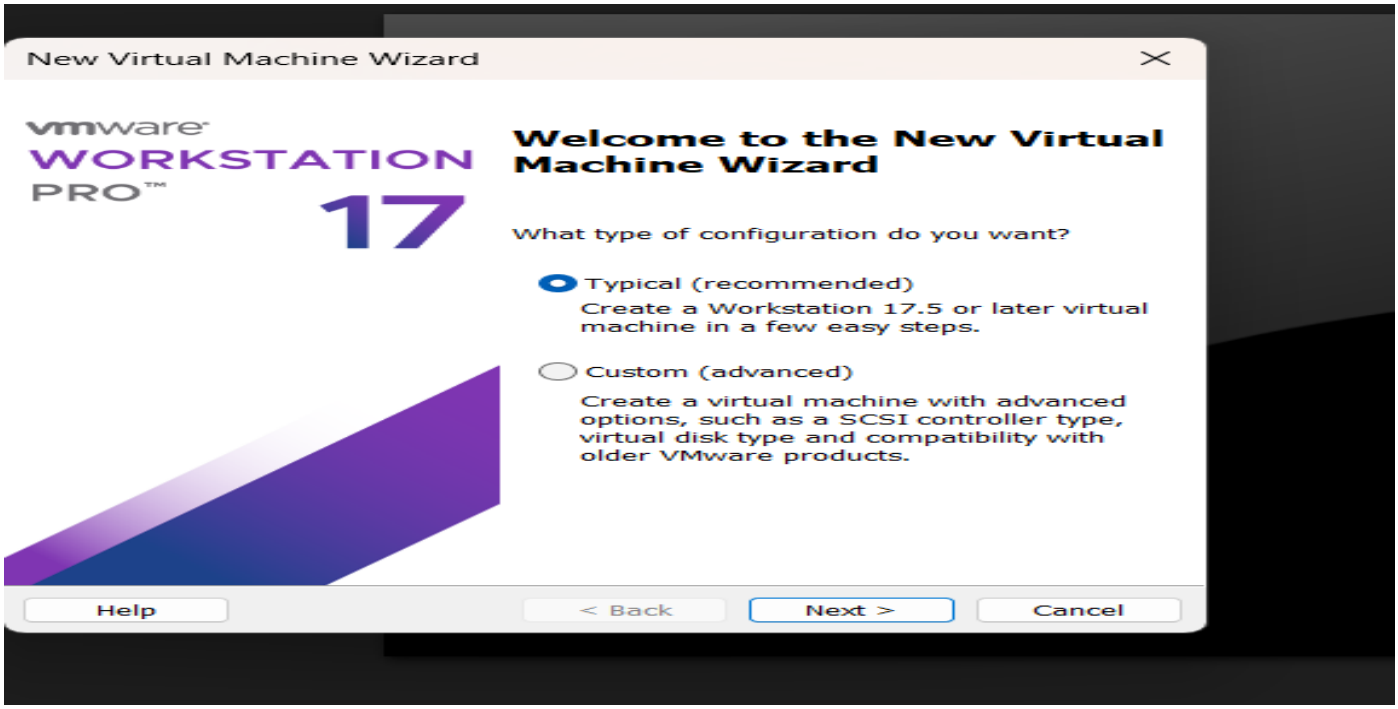
PARTIE III

Création des machines virtuelles
2. Création de la machine virtuelle serveur

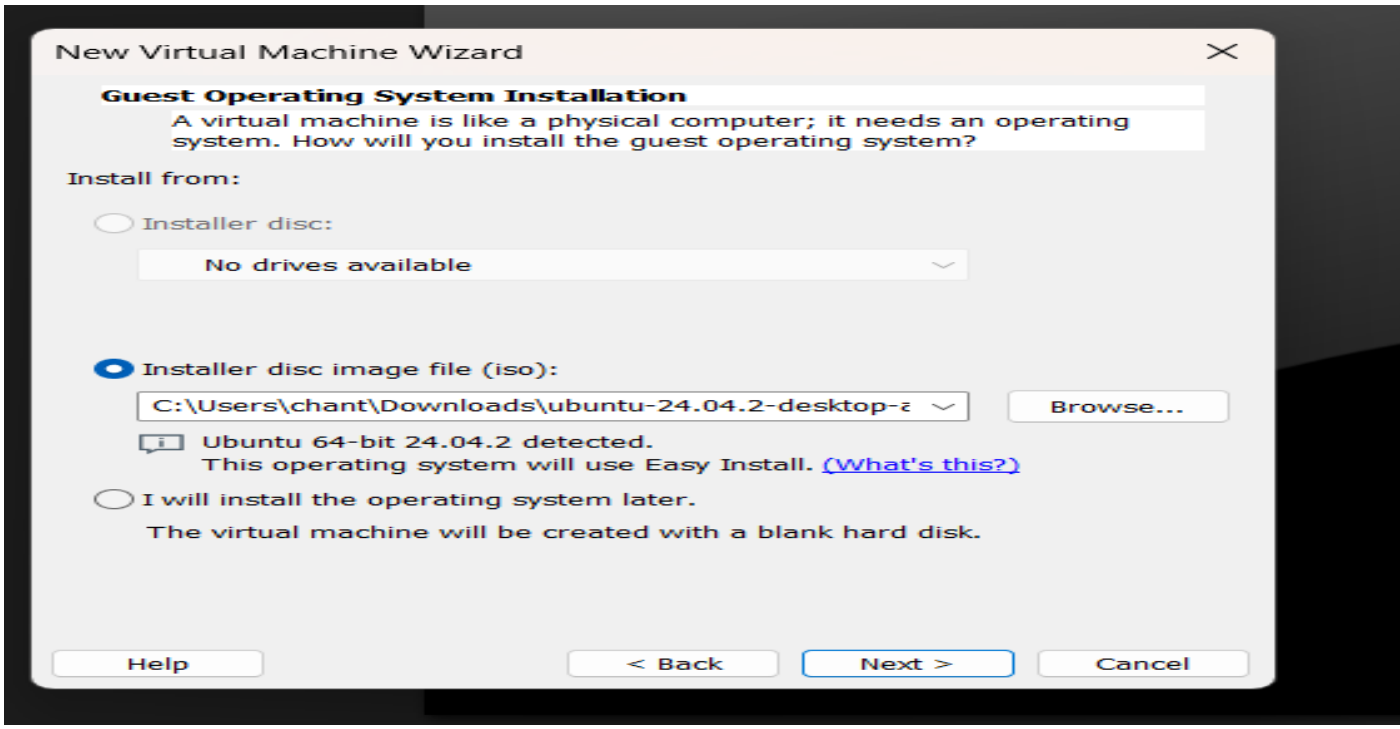
Étape 1 : Lancement de l'assistant

- Ouvrez VMware Workstation Player
- Cliquez sur "File"

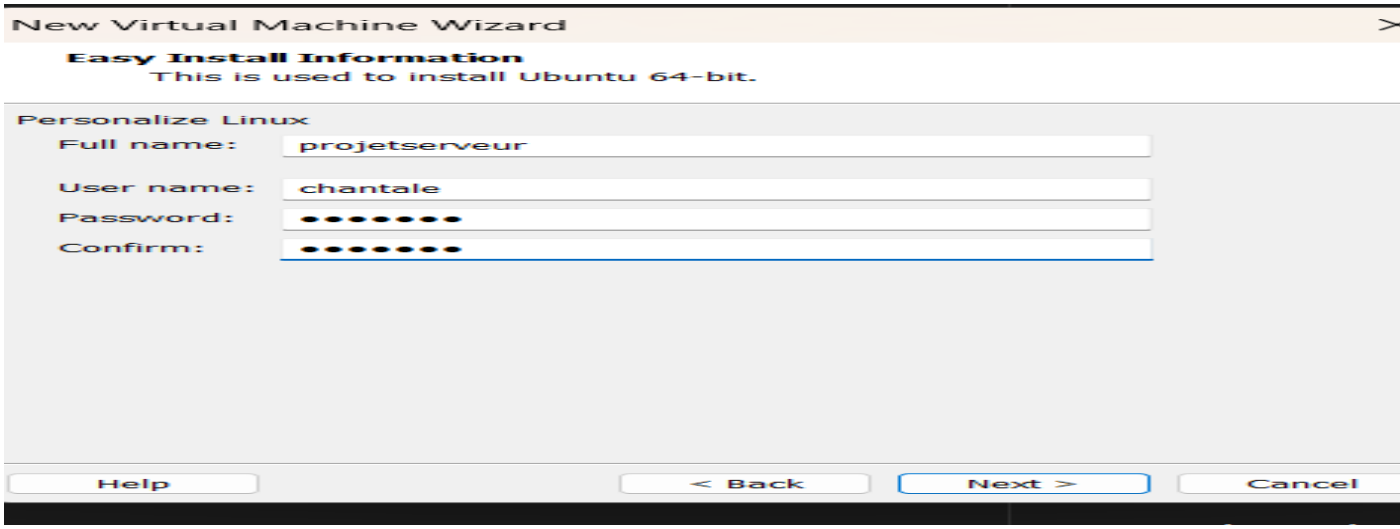




.Laissez ça par défaut et cliquez sur next

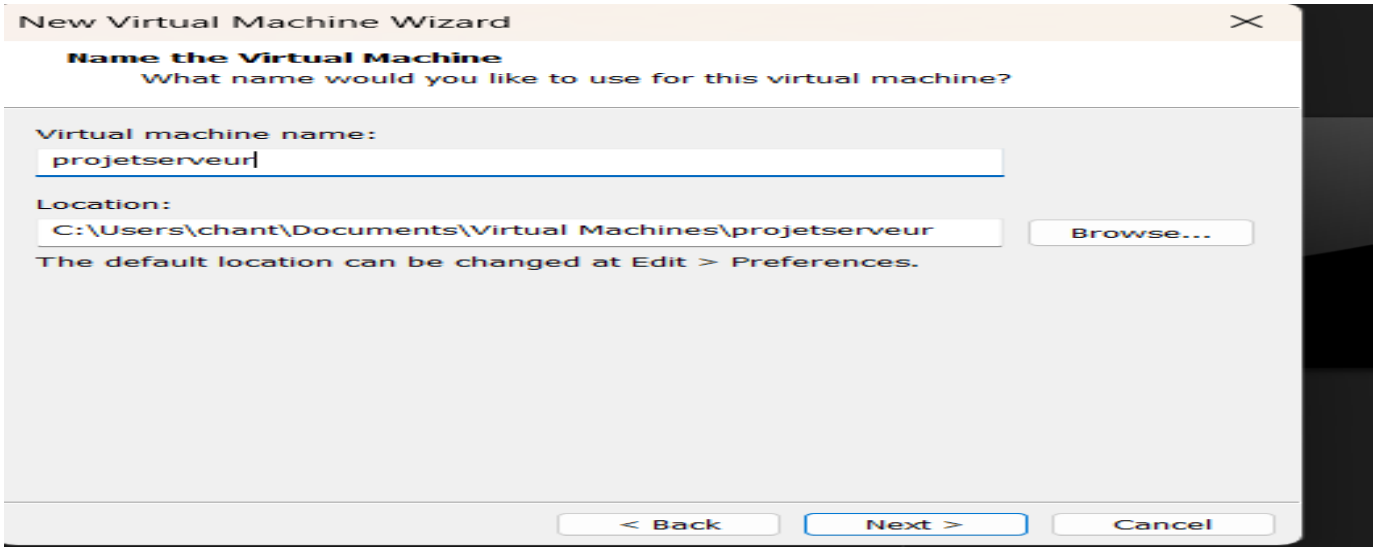


-Sélectionnez "Installer disc image file (iso)" et parcourez jusqu'à votre fichier ISO d'Ubuntu Server et cliquez sur “Next”

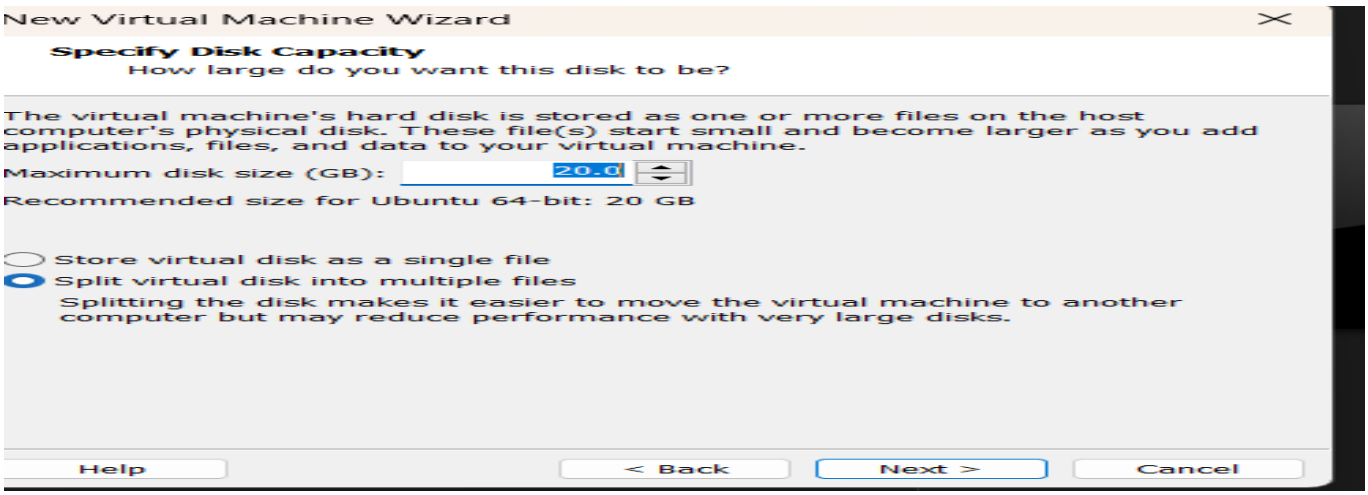


-Attribuer un “full name", un "username” et un “password”

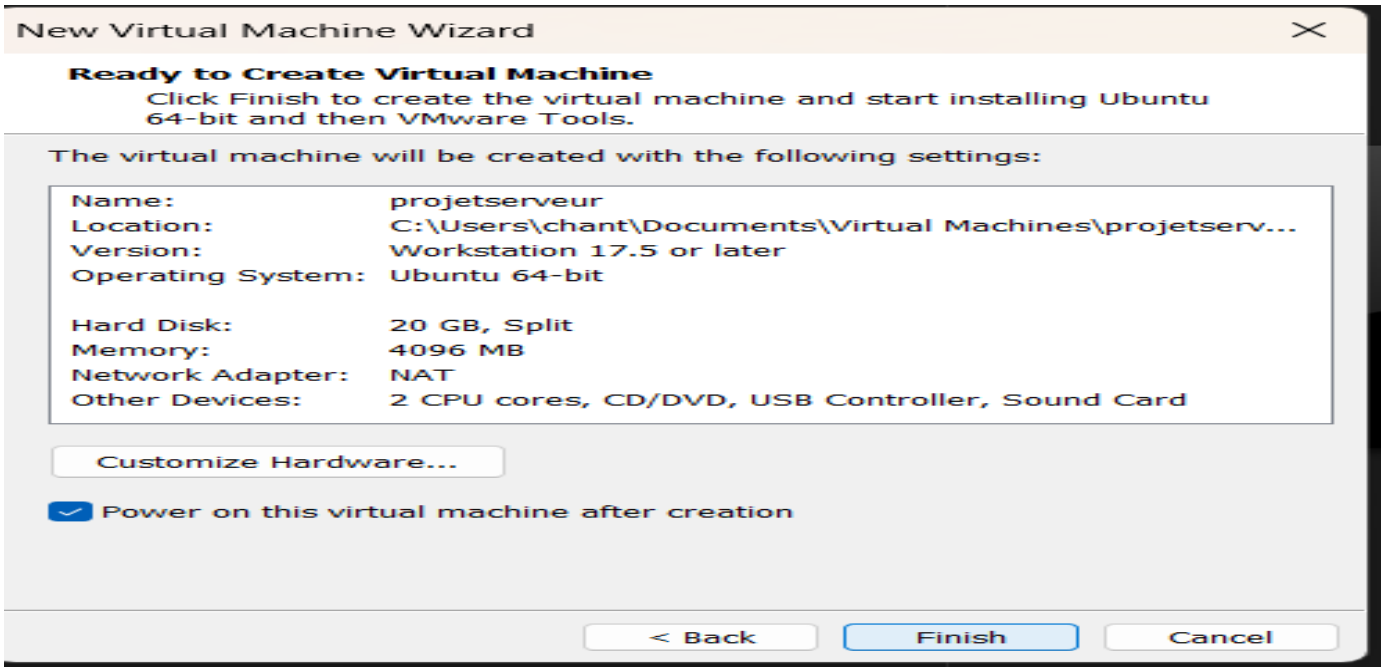
-Cliquez sur “Next”



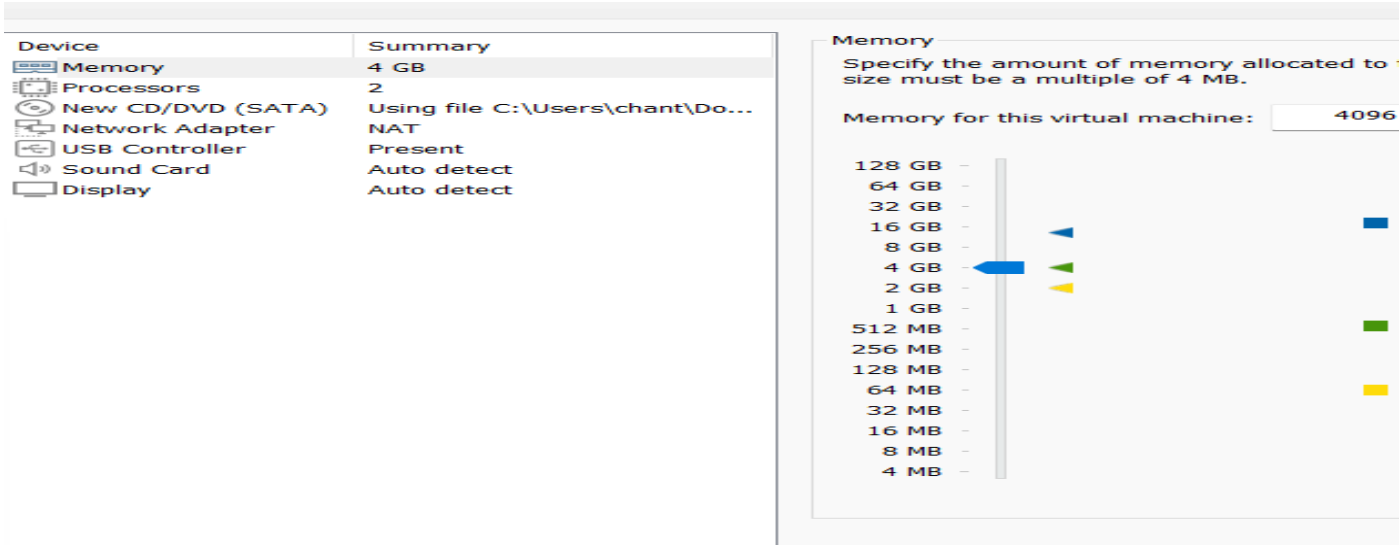
-Nommez clairement votre VM, par exemple "projetserveur" et cliquez “Next”

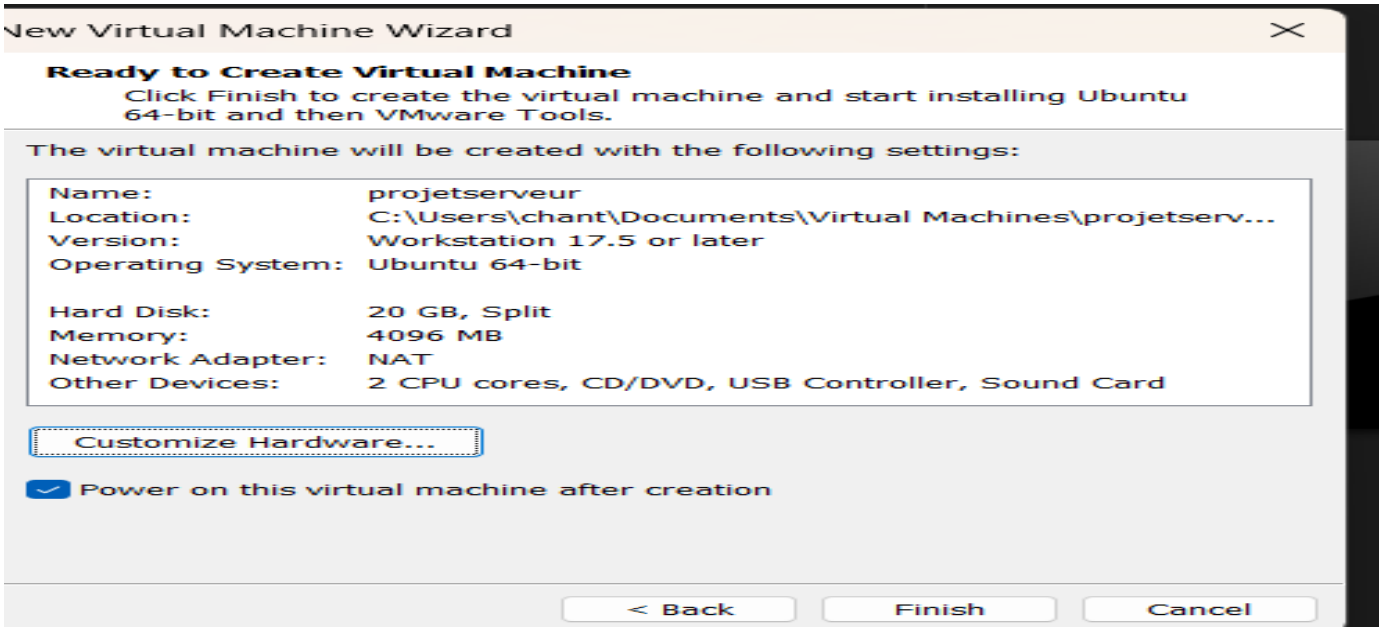


-Allouez 20 Go d'espace disque

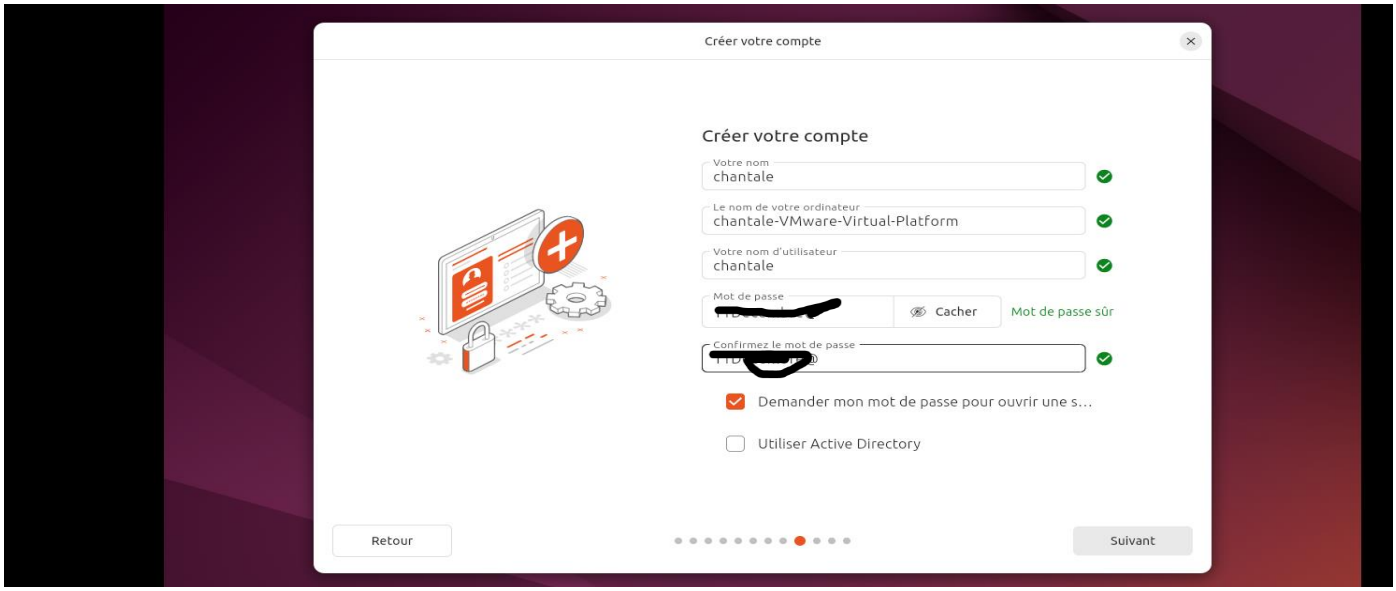


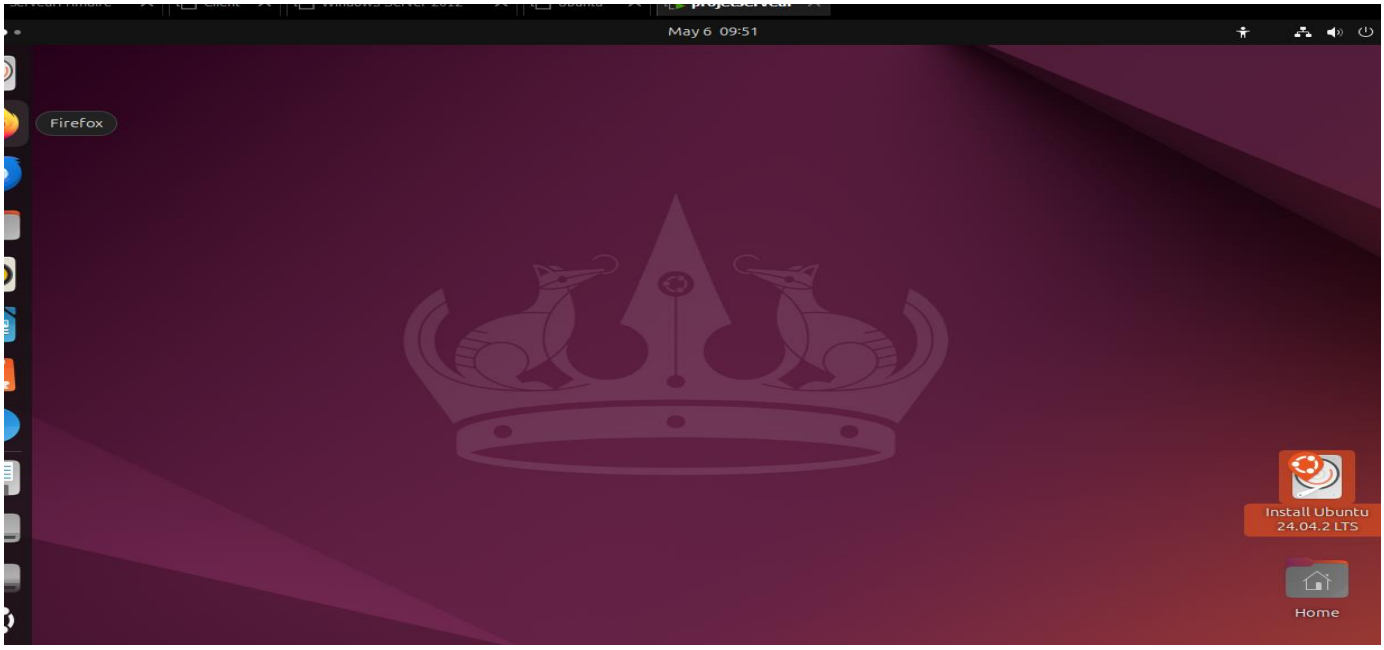
Cliquez sur “Customize Hardware” pour configurez 2 processeurs virtuels et 4 GB Memory





-cliquez sur “close” pour revenir sur la précendente et cliquez sur “fininsh” et patientez pendant l’installation





2-création de la machine virtuelle client

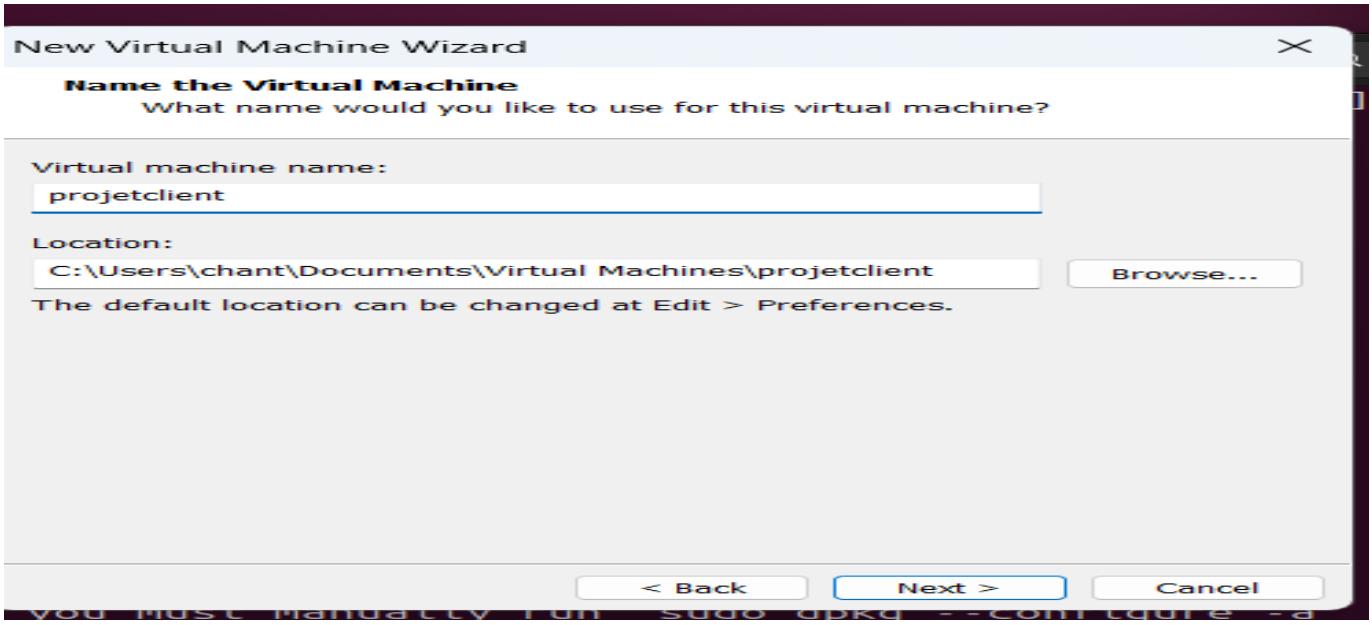
Pour la machine virtuelle client ça sera les même étapes

-Retournez dans l'interface principale de VMware

-Lancez à nouveau "Create a New Virtual Machine"

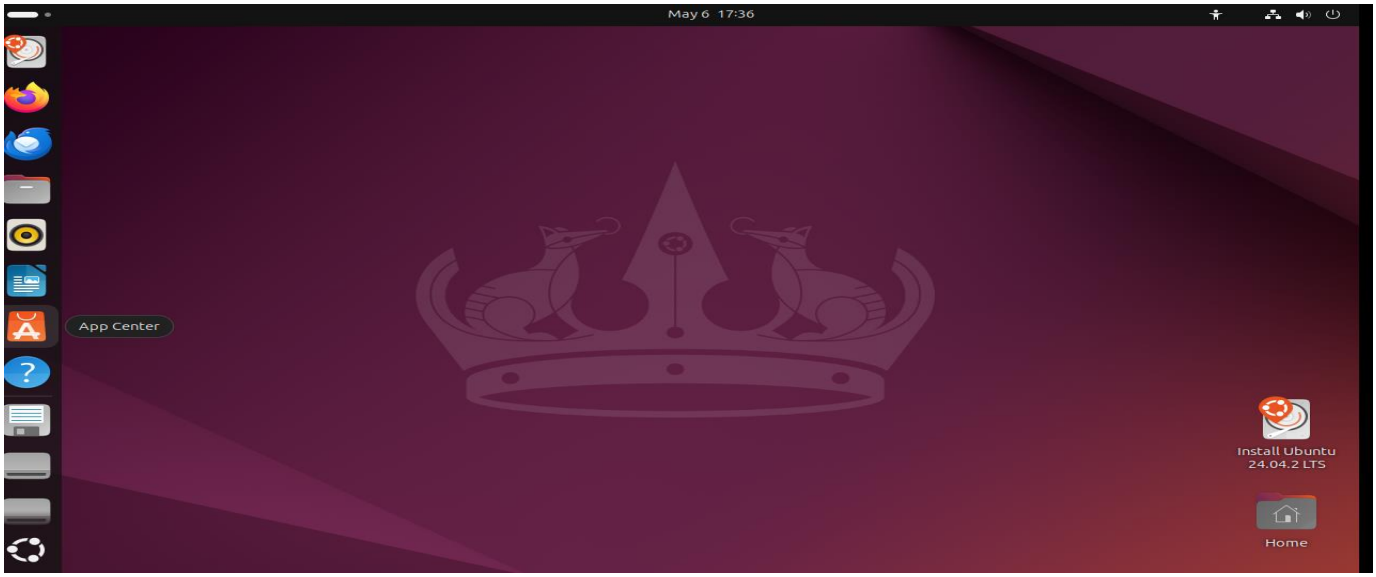
-Sélectionnez cette fois l'ISO d'Ubuntu Desktop

-Nommez cette VM "projetclient"



-Allouez 20 Go d'espace disque

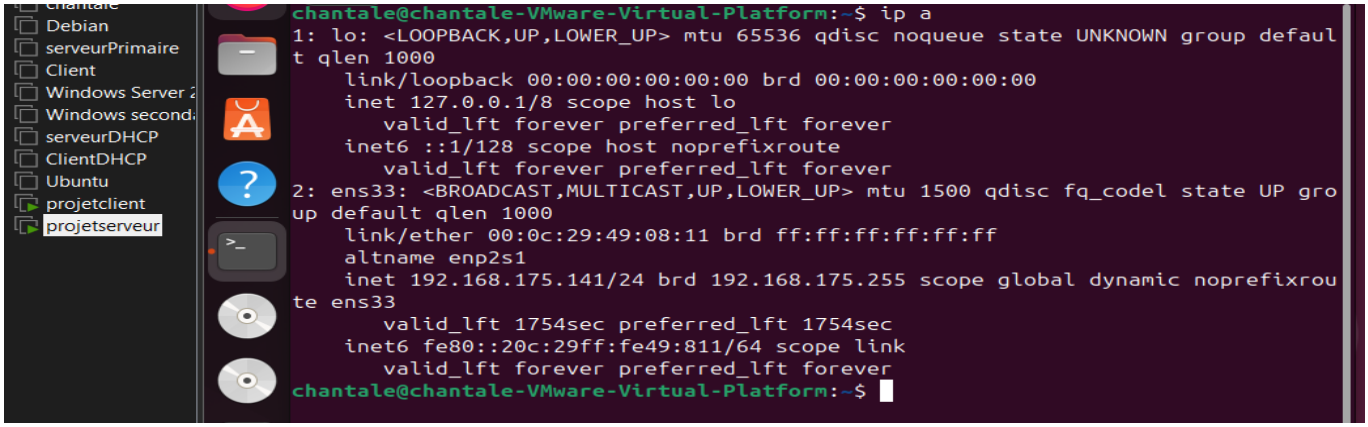
-Cliquez sur “Customize Hardware” pour configurez 2 processeurs virtuels et 4 GB Memory, cliquez sur “finish”



/La connexion entre les machines virtuelles

-Trouver les adresses IP

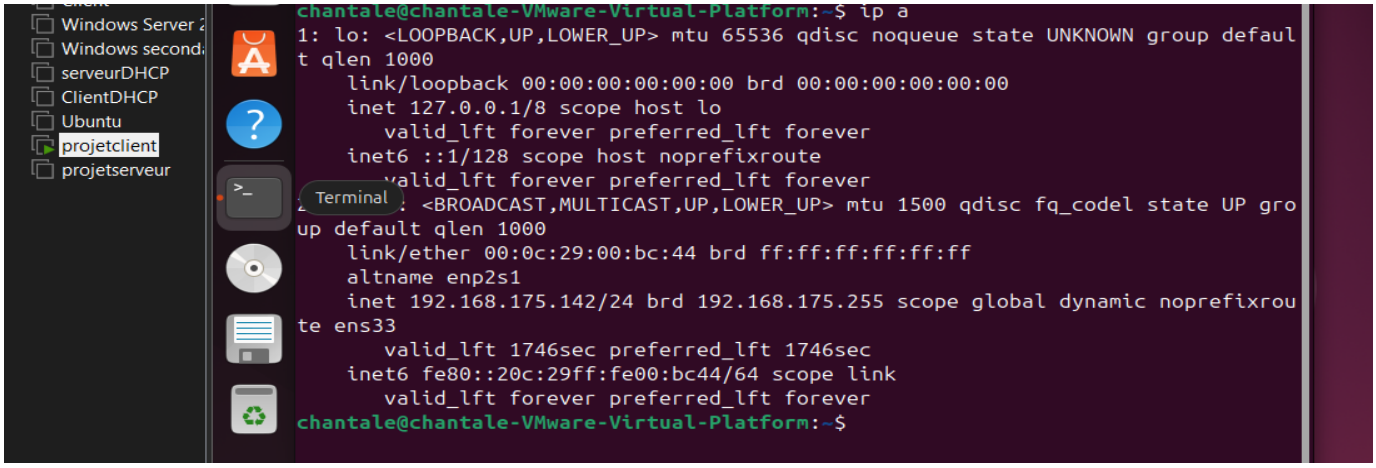
Sur la VM Serveur:



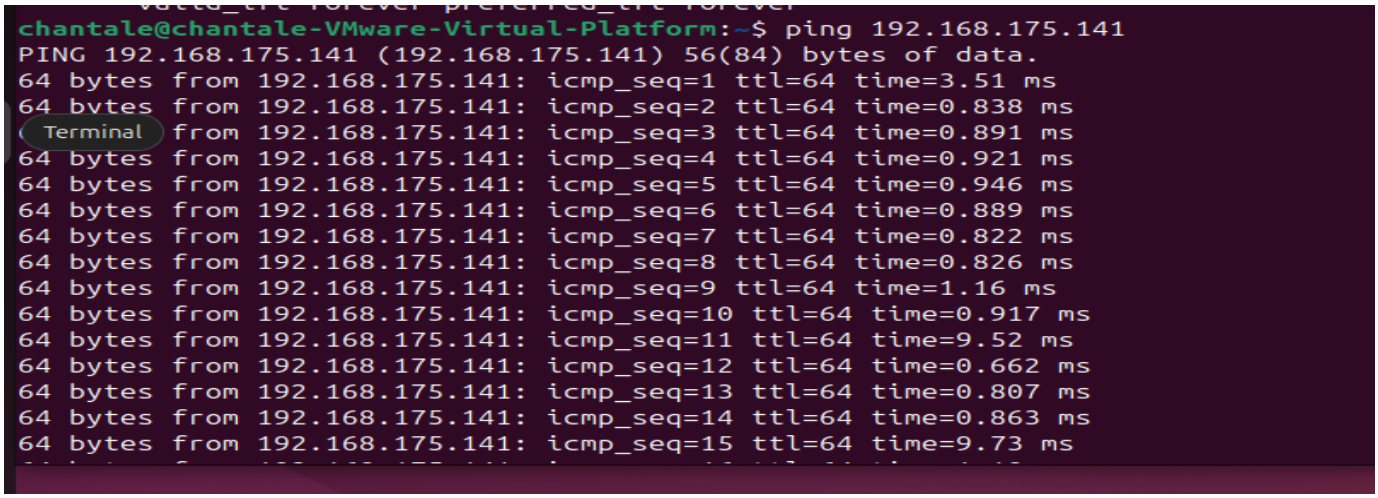
Sur le terminal de la VM serveur, tapez la commande ip a ,voici l’adresse :192.168.175.141/24

Nous ferons la meme chose sur la VM client

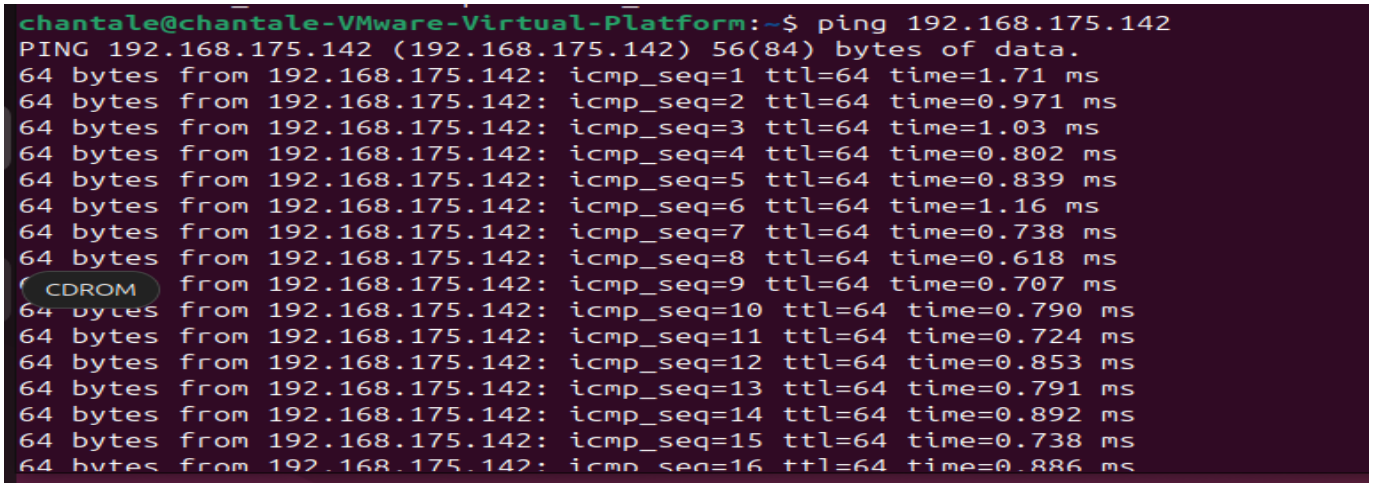
Voici l’adresse :192.168.175.142/24



Sur la VM client saisir : ping 192.168.175.141 (adresse du serveur) pour connecter la VM client à la VM serveur et nous constatons que la connexion est réussie



sur la VM serveur saisir : ping 192.168.175.142 (adresse du serveur) pour connecter la VM serveur à la VM client et nous constatons que la connexion est réussie



Partie4

- Créer un dossier pour sauvegarder lesq résultats sur les 2 machines
  La machine serveur

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo mkdir /archive
ubuntu@ubuntu:~$ sudo chmod /archive
chmod: missing operand after '/archive'
Try 'chmod --help' for more information.
ubuntu@ubuntu:~$ sudo chmod archive
chmod: missing operand after 'archive'
Try 'chmod --help' for more information.
ubuntu@ubuntu:~$ sudo chmod 777 /archive
ubuntu@ubuntu:~$
```

```
rtt min/avg/max/mdev = 0.618/0.843/1.711/0.220 ms
chantale@chantale-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo mkdir /archive
[ ] de passe de chantale :
chantale-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo mkdir /archive
mkdir: impossible de créer le répertoire «/archive»: Le fichier existe
chantale@chantale-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo chmod 777 /archive
chantale@chantale-VMware-Virtual-Platform:~$
```

Floppy Disk

Dans le terminal de la machine client

```
ntu@ubuntu:~$
ntu@ubuntu:~$ sudo mkdir /archive
ntu@ubuntu:~$ sudo chmod 777 /archive
ntu@ubuntu:~$
```

```
antale@chantale-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo mkdir /archive
udo] Mot de passe de chantale :
antale@chantale-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo mkdir /archive
dir: impossible de créer le répertoire «/archive»: Le fichier existe
antale@chantale-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo chmod 777 /archive
antale@chantale-VMware-Virtual-Platform:~$ S
```

Ubuntu 24.04.2 LTS amd64

.sudo mkdir /archive : la commande qui permet la création d'un dossier qui est archive

.sudo chmod 777 /archive: est une commande qui donne **toutes les permissions** à **tous les utilisateurs** sur le dossier `/archive`.

-sur la VM client, j'installe les outils de benchmark

```
sudo apt install apache2-utils
chantale@chantale-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo apt update
Atteint :1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Atteint :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Atteint :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Atteint :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
111 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les
 voir
CDROM @chantale-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo apt install -y apache2-utils
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  libapr1t64 libaprutil1t64
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
```

```
réparation du dépaquetage de .../libapr1t64_1.7.2-3.1ubuntu0.1_amd64.deb ...
épaquetage de libapr1t64:amd64 (1.7.2-3.1ubuntu0.1) ...
élection du paquet libaprutil1t64:amd64 précédemment désélectionné.
réparation du dépaquetage de .../libaprutil1t64_1.6.3-1.1ubuntu7_amd64.deb ...
épaquetage de libaprutil1t64:amd64 (1.6.3-1.1ubuntu7) ...
élection du paquet apache2-utils précédemment désélectionné.
réparation du dépaquetage de .../apache2-utils_2.4.58-1ubuntu8.6_amd64.deb ...
épaquetage de apache2-utils (2.4.58-1ubuntu8.6) ...
aramétrage de libapr1t64:amd64 (1.7.2-3.1ubuntu0.1) ...
aramétrage de libaprutil1t64:amd64 (1.6.3-1.1ubuntu7) ...
aramétrage de apache2-utils (2.4.58-1ubuntu8.6) ...
raitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.12.0-4build2) ...
raitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.39-0ubuntu8.4)
..
hantale@chantale-VMware-Virtual-Platform:~$ ab -v
b: option requires an argument -- v
b: wrong number of arguments
sage: ab [options] [http[s]://]hostname[:port]/path
```

```
  -H attribute     Add Arbitrary header line, eg. "Accept-Encoding: gzip"
                   Inserted after all normal header lines. (repeatable)
  -A attribute     Add Basic WWW Authentication, the attributes
                   are a colon separated username and password.
  -P attribute     Add Basic Proxy Authentication, the attributes
                   are a colon separated username and password.
  -X proxy:port    Proxyserver and port number to use
  -V               Print version number and exit
  -k               Use HTTP KeepAlive feature
  -d               Do not show percentiles served table.
  -S               Do not show confidence estimators and warnings.
  -q               Do not show progress when doing more than 150 requests
  -l               Accept variable document length (use this for dynamic pages
  -g filename      Output collected data to gnuplot format file.
  -e filename      Output CSV file with percentages served
  -r               Don't exit on socket receive errors.
  -m method        Method name
  -h               Display usage information (this message)
  -I               Disable TLS Server Name Indication (SNI) extension
  -Z ciphersuite   Specify SSL/TLS cipher suite (See openssl ciphers)
  -f protocol      Specify SSL/TLS protocol
                   (SSL2, TLS1, TLS1.1, TLS1.2, TLS1.3 or ALL)
  -E certfile      Specify optional client certificate chain and private key
antale@chantale-VMware-Virtual-Platform:~$
```

La commande sudo apt update : met à jour la liste des paquets disponibles

`apache2-utils` fournit ab (Apache Benchmark), outil léger pour mesurer les performances HTTP.

Ab -V :affiche la version pour confirmer l'installation

Installation des serveurs web (VM serveur)

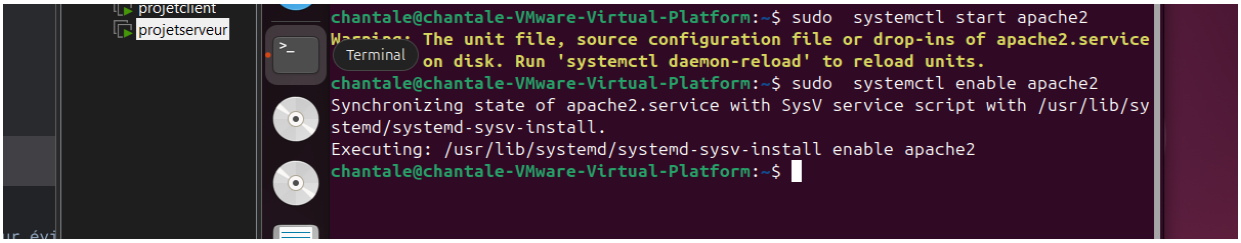
a- Apache2

```
root@chantale-VMware-Virtual-Platform:/home/chantale# systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Tue 2025-05-13 01:29:41 CEST; 42s ago
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 6068 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 4551)
     Memory: 5.4M (peak: 5.7M)
        CPU: 43ms
     CGroup: /system.slice/apache2.service
             ├─6068 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─6070 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─6071 /usr/sbin/apache2 -k start

mai 13 01:29:41 chantale-VMware-Virtual-Platform systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
mai 13 01:29:41 chantale-VMware-Virtual-Platform apachectl[6067]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the se
mai 13 01:29:41 chantale-VMware-Virtual-Platform systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
lines 1-16/16 (END)
```

Sudo apt install -y apache2 : installe Apache2

Systemctl status: verification du serveur



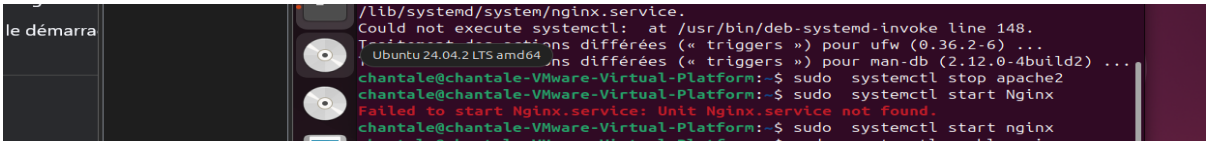
Sudo systemctl start apache2 : démarre le serveur Apache
Sudo systemctl enable apache2 :active le démarrage automatique d'Apache au boot

Serveur Nginx:

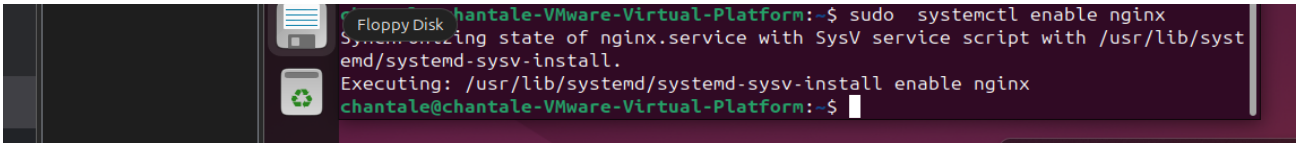
`sudo apt install -y nginx` → Installe Nginx

`sudo systemctl stop apache2` → Arrête Apache pour libérer le port 80.

`sudo systemctl start nginx` → Démarre Nginx.



`sudo systemctl enable nginx` → Active le démarrage automatique de Nginx.



C. Installer OpenLiteSpeed

```
hantale@chantale-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo wget -O -http://rpms.litrspee
ech.com/debian/enable_lst_debian_repo.sh | sudo bash
sudo] Mot de passe de chantale :
get: -http://rpms.litrspeedtech.com/debian/enable_lst_debian_repo.sh: Aucun fi
ier ou dossier de ce nom
hantale@chantale-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo apt update
tteint :1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
tteint :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
tteint :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
tteint :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
ecture des listes de paquets... Fait
Terminal
tion de l'arbre des dépendances... Fait
ecture des informations d'état... Fait
11 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour le
voir.
hantale@chantale-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo apt install -y openlitespeed
ecture des listes de paquets... Fait
onstruction de l'arbre des dépendances... Fait
ecture des informations d'état... Fait
```

`wget -O - ... | sudo bash` → Ajoute le dépôt officiel d'OpenLiteSpeed.

`sudo apt update` → Met à jour la liste des paquets.

```
chantale@chantale-VMware-Virtual-Platform:~$ /usr/local/lsws/bin/lswsctrl start
```

`sudo apt install -y openlitespeed` → Installe OpenLiteSpeed

C. Installer caddy

```
E: Impossible de trouver le paquet openlitespeed
chantale@chantale-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo apt update
Atteint :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Atteint :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Terminal
:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
111 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les
 voir.
chantale@chantale-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo apt install -y caddy
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  libnss3-tools
```

`sudo apt update` → Met à jour la liste des paquets.

`sudo apt install -y caddy` → Installe caddy

```
Réception de :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 ca
ddy amd64 2.6.2-6ubuntu0.24.04.2 [10,5 MB]
11,2 Mo réceptionnés en 1s (18,9 Mo/s)
Sélection du paquet libnss3-tools précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 150190 fichiers et répertoires déjà installés.
)
Préparation du dépaquetage de .../libnss3-tools_2%3a3.98-1build1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libnss3-tools (2:3.98-1build1) ...
Sélection du paquet caddy précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../caddy_2.6.2-6ubuntu0.24.04.2_amd64.deb ...
Dépaquetage de caddy (2.6.2-6ubuntu0.24.04.2) ...
Paramétrage de libnss3-tools (2:3.98-1build1) ...
Paramétrage de caddy (2.6.2-6ubuntu0.24.04.2) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/caddy.service → /usr
/lib/systemd/system/caddy.service.
Could not execute systemctl:  at /usr/bin/deb-systemd-invoke line 148.
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.12.0-4build2) ...
```

Commandes de Test (à exécuter sur la VM Client)

-Ngninx

```
chantale@chantale-VMware-Virtual-Platform:~$ ab -n 10000 -c http://192.168.175.1
41/ /archive/nginx_bench.txt
ab: invalid URL
Usage: ab [options] [http[s]://]hostname[:port]/path
Options are:
    -n requests     Number of requests to perform
    -c concurrency  Number of multiple requests to make at a time
    -t timelimit    Seconds to max. to spend on benchmarking
                    This implies -n 50000
    -s timeout      Seconds to max. wait for each response
                    Default is 30 seconds
    -b windowsize   Size of TCP send/receive buffer, in bytes
    -B address      Address to bind to when making outgoing connections
    -p postfile     File containing data to POST. Remember also to set -T
    -u putfile      File containing data to PUT. Remember also to set -T
    -T content-type Content-type header to use for POST/PUT data, eg.
                    'application/x-www-form-urlencoded'
                    Default is 'text/plain'
    -v verbosity    How much troubleshooting info to print
    -w              Print out results in HTML tables
    -i              Use HEAD instead of GET
    -x attributes   String to insert as table attributes
    -y attributes   String to insert as tr attributes
```

```
  -y attributes    String to insert as tr attributes
  -z attributes    String to insert as td or th attributes
  -C attribute     Add cookie, eg. 'Apache=1234'. (repeatable)
  -H attribute     Add Arbitrary header line, eg. 'Accept-Encoding: gzip'
                   Inserted after all normal header lines. (repeatable)
  -A attribute     Add Basic WWW Authentication, the attributes
                   are a colon separated username and password.
  -P attribute     Add Basic Proxy Authentication, the attributes
                   are a colon separated username and password.
  -X proxy:port    Proxyserver and port number to use
  -V               Print version number and exit
  -k               Use HTTP KeepAlive feature
  -d               Do not show percentiles served table.
  -S               Do not show confidence estimators and warnings.
  -q               Do not show progress when doing more than 150 requests
  -l               Accept variable document length (use this for dynamic pages
  -g filename      Output collected data to gnuplot format file.
  -e filename      Output CSV file with percentages served
  -r               Don't exit on socket receive errors.
  -m method        Method name
  -h               Display usage information (this message)
  -I               Disable TLS Server Name Indication (SNI) extension
  -Z ciphersuite   Specify SSL/TLS cipher suite (See openssl ciphers)
  -f protocol      Specify SSL/TLS protocol
```

-Apache

```
    -E certfile     Specify optional client certificate chain and private key
chantale@chantale-VMware-Virtual-Platform:~$ ab -n 10000 -c http://192.168.175.1
41/ /archive/apache2_bench.txt
ab: invalid URL
Usage: ab [options] [http[s]://]hostname[:port]/path
Options are:
    -n requests     Number of requests to perform
    -c concurrency  Number of multiple requests to make at a time
    -t timelimit    Seconds to max. to spend on benchmarking
                    This implies -n 50000
    -s timeout      Seconds to max. wait for each response
                    Default is 30 seconds
    -b windowsize   Size of TCP send/receive buffer, in bytes
    -B address      Address to bind to when making outgoing connections
    -p postfile     File containing data to POST. Remember also to set -T
    -u putfile      File containing data to PUT. Remember also to set -T
    -T content-type Content-type header to use for POST/PUT data, eg.
                    'application/x-www-form-urlencoded'
                    Default is 'text/plain'
    -v verbosity    How much troubleshooting info to print
    -w              Print out results in HTML tables
    -i              Use HEAD instead of GET
    -x attributes   String to insert as table attributes
    -y attributes   String to insert as tr attributes
```

```
                    Inserted after all normal header lines. (repeatable)
    -A attribute    Add Basic WWW Authentication, the attributes
                    are a colon separated username and password.
    -P attribute    Add Basic Proxy Authentication, the attributes
                    are a colon separated username and password.
    -X proxy:port   Proxyserver and port number to use
    -V              Print version number and exit
    -k              Use HTTP KeepAlive feature
    -d              Do not show percentiles served table.
    -S              Do not show confidence estimators and warnings.
    -q              Do not show progress when doing more than 150 requests
    -l              Accept variable document length (use this for dynamic pages)
    -g filename     Output collected data to gnuplot format file.
    -e filename     Output CSV file with percentages served
    -r              Don't exit on socket receive errors.
    -m method       Method name
    -h              Display usage information (this message)
    -I              Disable TLS Server Name Indication (SNI) extension
    -Z ciphersuite  Specify SSL/TLS cipher suite (See openssl ciphers)
    -f protocol     Specify SSL/TLS protocol
                    (SSL2, TLS1, TLS1.1, TLS1.2, TLS1.3 or ALL)
    -E certfile     Specify optional client certificate chain and private key
chantale@chantale-VMware-Virtual-Platform:~$
```

-openlitespeed

```
    -E certfile     Specify optional client certificate chain and private key
chantale@chantale-VMware-Virtual-Platform:~$ ab -n 10000 -c http://192.168.175.1
41/ /archive/openlitespeed_bench.txt
Centre d'applications
Usage: ab [options] [http[s]://]hostname[:port]/path
Options are:
    -n requests     Number of requests to perform
    -c concurrency  Number of multiple requests to make at a time
    -t timelimit    Seconds to max. to spend on benchmarking
                    This implies -n 50000
    -s timeout      Seconds to max. wait for each response
                    Default is 30 seconds
    -b windowsize   Size of TCP send/receive buffer, in bytes
    -B address      Address to bind to when making outgoing connections
    -p postfile     File containing data to POST. Remember also to set -T
    -u putfile      File containing data to PUT. Remember also to set -T
    -T content-type Content-type header to use for POST/PUT data, eg.
                    'application/x-www-form-urlencoded'
                    Default is 'text/plain'
    -v verbosity    How much troubleshooting info to print
    -w              Print out results in HTML tables
    -i              Use HEAD instead of GET
    -x attributes   String to insert as table attributes
```

```
C attribute     Add cookie, eg. 'Apache=1234'. (repeatable)
H attribute     Add Arbitrary header line, eg. 'Accept-Encoding: gzip'
                Inserted after all normal header lines. (repeatable)
A attribute     Add Basic WWW Authentication, the attributes
                are a colon separated username and password.
P attribute     Add Basic Proxy Authentication, the attributes
                are a colon separated username and password.
X proxy:port    Proxyserver and port number to use
V               Print version number and exit
k               Use HTTP KeepAlive feature
d               Do not show percentiles served table.
S               Do not show confidence estimators and warnings.
q               Do not show progress when doing more than 150 requests
l               Accept variable document length (use this for dynamic pages)
tu 24.04.2 LTS amd64 Output collected data to gnuplot format file.
e filename      Output CSV file with percentages served
r               Don't exit on socket receive errors.
m method        Method name
h               Display usage information (this message)
I               Disable TLS Server Name Indication (SNI) extension
Z ciphersuite   Specify SSL/TLS cipher suite (See openssl ciphers)
f protocol      Specify SSL/TLS protocol
                (SSL2, TLS1, TLS1.1, TLS1.2, TLS1.3 or ALL)
E certfile      Specify optional client certificate chain and private key
```

-caddy

```
chantale@chantale-VMware-Virtual-Platform:~$ ab -n 10000 -c http://192.168.175.1
41/ /archive/caddy_bench.txt
ab: invalid URL
Usage: ab [options] [http[s]://]hostname[:port]/path
Options are:
    -n requests     Number of requests to perform
    -c concurrency  Number of multiple requests to make at a time
    -t timelimit    Seconds to max. to spend on benchmarking
                    This implies -n 50000
    -s timeout      Seconds to max. wait for each response
                    Default is 30 seconds
    -b windowsize   Size of TCP send/receive buffer, in bytes
    -B address      Address to bind to when making outgoing connections
    -p postfile     File containing data to POST. Remember also to set -T
    -u putfile      File containing data to PUT. Remember also to set -T
    -T content-type Content-type header to use for POST/PUT data, eg.
                    'application/x-www-form-urlencoded'
                    Default is 'text/plain'
    -v verbosity    How much troubleshooting info to print
    -w              Print out results in HTML tables
    -i              Use HEAD instead of GET
    -x attributes   String to insert as table attributes
    -y attributes   String to insert as tr attributes
    -z attributes   String to insert as td or th attributes
```

```
                    Inserted after all normal header lines. (repeatable)
  -A attribute      Add Basic WWW Authentication, the attributes
                    are a colon separated username and password.
  -P attribute      Add Basic Proxy Authentication, the attributes
                    are a colon separated username and password.
  -X proxy:port     Proxyserver and port number to use
  -V                Print version number and exit
  -k                Use HTTP KeepAlive feature
  -d                Do not show percentiles served table.
  -S                Do not show confidence estimators and warnings.
  -q                Do not show progress when doing more than 150 requests
  -l                Accept variable document length (use this for dynamic pages)
  -g filename       Output collected data to gnuplot format file.
  -e filename       Output CSV file with percentages served
  -r                Don't exit on socket receive errors.
  -m method         Method name
                    Display usage information (this message)
  -I                Disable TLS Server Name Indication (SNI) extension
  -Z ciphersuite    Specify SSL/TLS cipher suite (See openssl ciphers)
  -f protocol       Specify SSL/TLS protocol
                    (SSL2, TLS1, TLS1.1, TLS1.2, TLS1.3 or ALL)
  -E certfile       Specify optional client certificate chain and private key
antale@chantale-VMware-Virtual-Platform:~$
```

- `-n 10000` effectue 10,000 requêtes au total
- `-c 100` simule 100 connexions concurrentes
- Les résultats sont redirigés vers des fichiers dans `/archive`

Le serveur que j'ai choisi:apache

Partie VI/

Les moyens d'améliorer le fonctionnement des serveurs Web, avec des preuves à l'appui

1. Modifications de Configuration

sur la VM Serveur :

Pour NGINX :

Partie 5

Sur la machine serveur

```
hantale@chantale-VMware-Virtual-Platform:~$  sudo systemctl restart  ssh
hantale@chantale-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo groupadd gestion
roupadd : le groupe 'gestion' existe déjà
hantale@chantale-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo adduser exploitation
atal: L'utilisateur « exploitation » existe déjà.
hantale@chantale-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo usermod -aG gestion exploitati
on
sermod : l'utilisateur 'exploitatiion' n'existe pas
hantale@chantale-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo usermod -aG gestion exploitati
n
hantale@chantale-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo visudo
isudo: /etc/sudoers.tmp n'a pas été modifié
hantale@chantale-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo nano /etc/ssh/sshd_config
hantale@chantale-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo systemctl restart ssh
hantale@chantale-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo nano /etc/ssh/sshd_config
hantale@chantale-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo nano /etc/ssh/sshd_config
hantale@chantale-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo nano /etc/ssh/sshd_config
hantale@chantale-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo mkdir /archive
kdir: impossible de créer le répertoire «/archive»: Le fichier existe
hantale@chantale-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo chown root:gestion /archive
Corbeille
chantale@chantale-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo chmod 770 /archive
@chantale-VMware-Virtual-Platform:~$
```

```
  -U, --user-group                 créer un groupe avec le même nom que celui de
l'utilisateur
  -Z, --selinux-user SEUSER        utiliser un SEUSER spécifique pour le mappage d
e l'utilisateur SELinux
      --extrausers                 Use the extra users database

chantale@chantale-VMware-Virtual-Platform:~$ id exploitation | grep gestion
id: «exploitation» : utilisateur inexistant
@chantale-VMware-Virtual-Platform:~$ id exploitation | grep gestion
CDROM ploitation» : utilisateur inexistant
chantale@chantale-VMware-Virtual-Platform:~$ id exploitation
id: «exploitation» : utilisateur inexistant
chantale@chantale-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash exploi
tation
chantale@chantale-VMware-Virtual-Platform:~$ id exploitation
uid=1001(exploitation) gid=1002(exploitation) groupes=1002(exploitation)
chantale@chantale-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo visudo
chantale@chantale-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo nano /etc/ssh/sshd_config
chantale@chantale-VMware-Virtual-Platform:~$
```

Sur la machine client

```
hantale@chantale-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo groupadd gestion
sudo] Mot de passe de chantale :
ésolé, essayez de nouveau.
sudo] Mot de passe de chantale :
hantale@chantale-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo groupadd gestion
roupadd : le groupe 'gestion' existe déjà
hantale@chantale-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo adduser exploitation
nfo: Ajout de l'utilisateur « exploitation » ...
nfo: Choix d'un UID/GID dans la plage 1000 à 59999 ...
nfo: Ajout du nouveau groupe « exploitation » (1002) ...
nfo: Ajout du nouvel utilisateur « exploitation » (1002) avec le groupe « explo
tation » (1002) ...
nfo: Création du répertoire personnel « /home/exploitation » ...
nfo: Copie des fichiers depuis « /etc/skel » ...
ouveau mot de passe :
etapez le nouveau mot de passe :
asswd : mot de passe mis à jour avec succès
odifier les informations associées à un utilisateur pour exploitation
ntrer la nouvelle valeur, ou appuyer sur ENTER pour la valeur par défaut
        NOM []: chantale
        Numéro de chambre []: 1
        Téléphone professionnel []:
        Téléphone personnel []:
        Autre []:
```

1. **Création du groupe gestion: `sudo groupadd gestion`**

2. **`Créer un compte exploitation sur chaque VM:`**

sudo adduser exploitation

sudo usermod -aG gestion exploitation

3. Donner les droits administrateurs uniquement au groupe gestion

Modifie le fichier sudoers avec :

sudo visudo

Ajoute en bas :

%gestion ALL=(ALL:ALL) ALL

4. Installer le serveur SSH (si ce n'est pas déjà fait)

sudo apt update

sudo apt install openssh-server

5. Désactiver la connexion SSH en root

Modifie le fichier SSH :

sudo nano /etc/ssh/sshd_config

ajouter : PermitRootLogin no

Puis redémarre le service SSH : sudo systemctl restart ssh

5. Activer la connexion SSH uniquement par clé

Toujours dans /etc/ssh/sshd_config,

Ajouter:

PasswordAuthentication no

PubkeyAuthentication yes

6. Créer le dossier /archive sécurisé

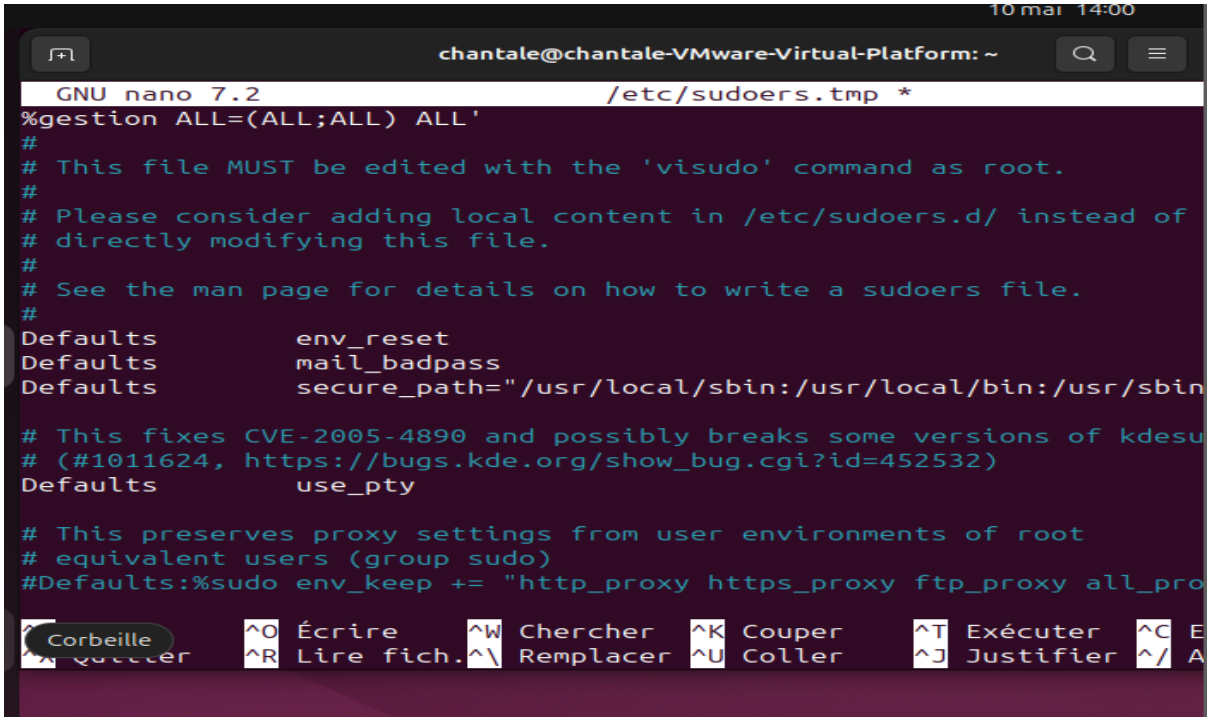
Pour stocker les scripts, logs et fichiers liés aux benchmarks :

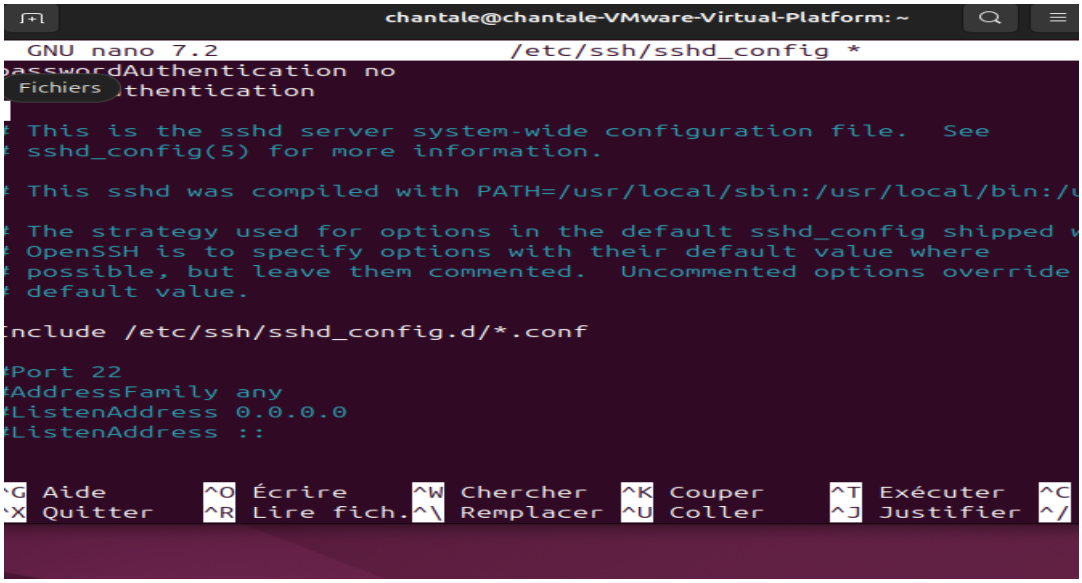
sudo mkdir /archive

sudo chown root:gestion /archive

sudo chmod 770 /archive

Seuls les membres du groupe gestion auront accès.





6. Configurer la connexion par clé SSH uniquement

a. Sur ma machine hôte (mon PC) :

```
Windows PowerShell
ndows PowerShell
pyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

stallez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités et améliorations ! https://aka.ms/PSWindow

 C:\Users\chant> ssh-keygen
nerating public/private ed25519 key pair.
ter file in which to save the key (C:\Users\chant/.ssh/id_ed25519):
```

Copier de ma clé publique sur les VMs;

```
chantale@chantale-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo nano /etc/ssh/sshd_config
chantale@chantale-VMware-Virtual-Platform:~$ ssh-copy-id exploitation 192.168.17
5.141
/usr/bin/ssh-copy-id: ERROR: Too many arguments.  Expecting a target hostname, g
ot:

Usage: /usr/bin/ssh-copy-id [-h|-?|-f|-n|-s|-x] [-i [identity_file]] [-p port] [
-F alternative ssh_config file] [-t target_path] [[-o <ssh -o options>] ...] [us
er@]hostname
        -f: force mode -- copy keys without trying to check if they are already
        -n: dry run    -- no keys are actually copied
        -s: use sftp   -- use sftp instead of executing remote-commands. Can be
useful if the remote only allows sftp
        -x: debug      -- enables -x in this shell, for debugging
        -h|-?: print this help
chantale@chantale-VMware-Virtual-Platform:~$
```

<u>. Créer le dossier /archive sécurisé</u>

Pour stocker les scripts, logs et fichiers liés aux benchmarks :

sudo mkdir /archive

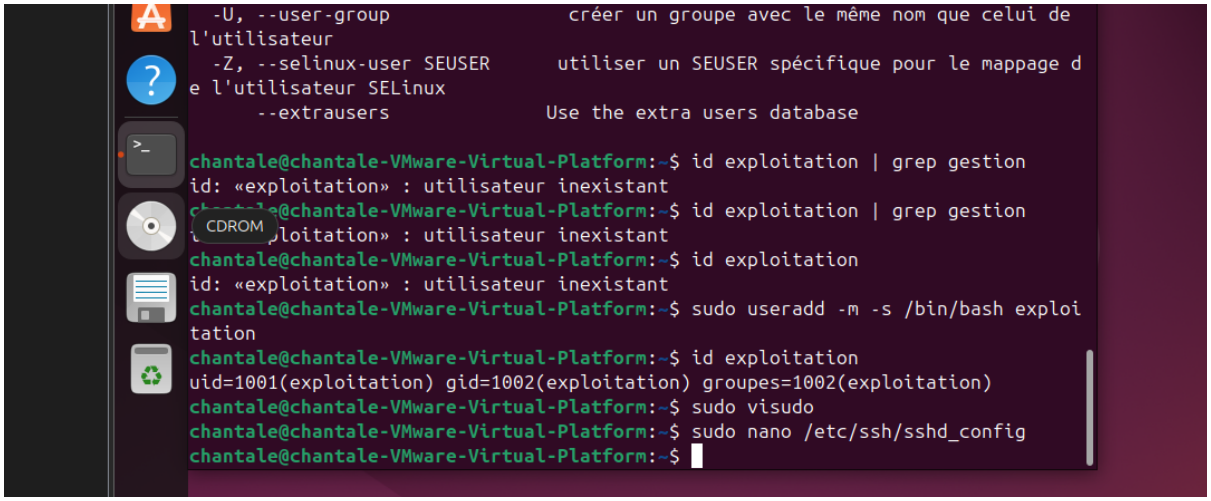
sudo chown root:gestion /archive

sudo chmod 770 /archive

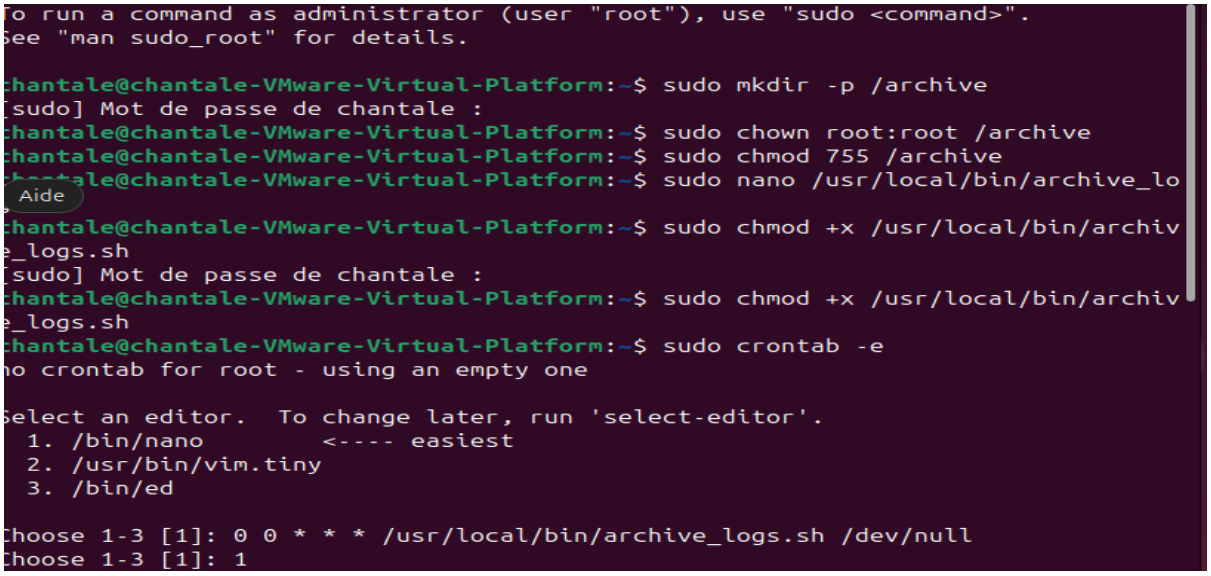
Seuls les membres du groupe gestion auront accès

```
hantale@chantale-VMware-Virtual-Platform:~$  sudo systemctl restart  ssh
hantale@chantale-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo groupadd gestion
roupadd : le groupe 'gestion' existe déjà
hantale@chantale-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo adduser exploitation
atal: L'utilisateur « exploitation » existe déjà.
hantale@chantale-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo usermod -aG gestion exploita
on
sermod : l'utilisateur 'exploitatiion' n'existe pas
hantale@chantale-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo usermod -aG gestion exploita
n
hantale@chantale-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo visudo
isudo: /etc/sudoers.tmp n'a pas été modifié
hantale@chantale-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo nano /etc/ssh/sshd_config
hantale@chantale-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo systemctl restart ssh
hantale@chantale-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo nano /etc/ssh/sshd_config
hantale@chantale-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo nano /etc/ssh/sshd_config
hantale@chantale-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo nano /etc/ssh/sshd_config
hantale@chantale-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo mkdir /archive
kdir: impossible de créer le répertoire «/archive»: Le fichier existe
hantale@chantale-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo chown root:gestion /archive
chantale-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo chmod 770 /archive
@chantale-VMware-Virtual-Platform:~$
```

Cette partie a éte refaite car j'avais pas enregistrés le contenu de mon script



Partie 6:



Explications des étapes:

1. Préparation du dossier d'archives:

sudo mkdir -p /archive

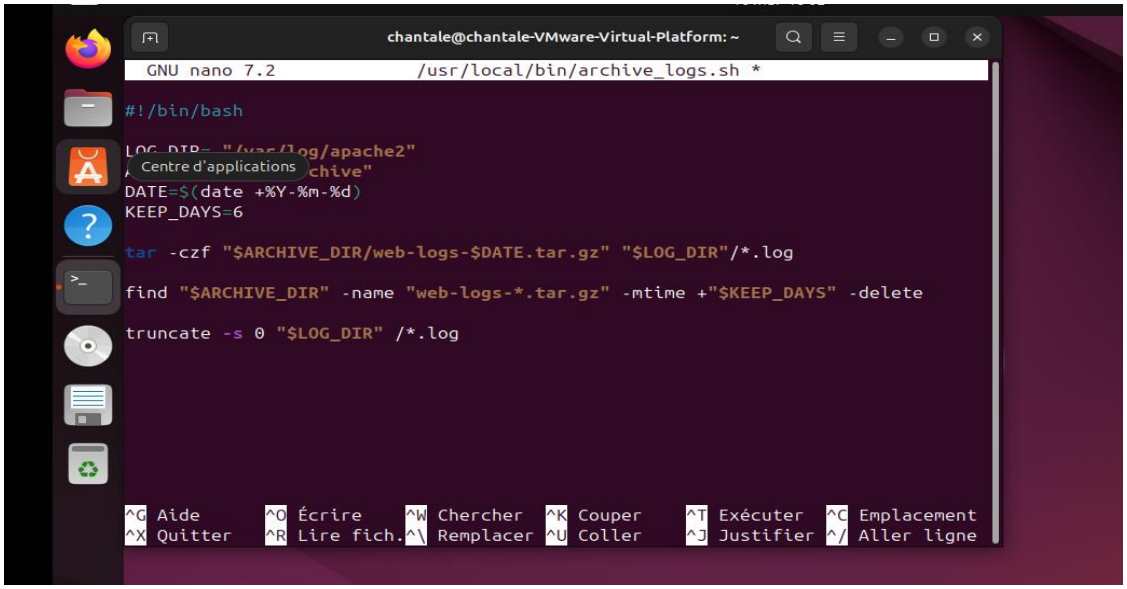
sudo chown root:root /archive

`sudo chmod 755 /archive`

2. Création du script d'archivage

`sudo nano /usr/local/bin/archive_logs.sh`

`Contenu du script :`



Explications :

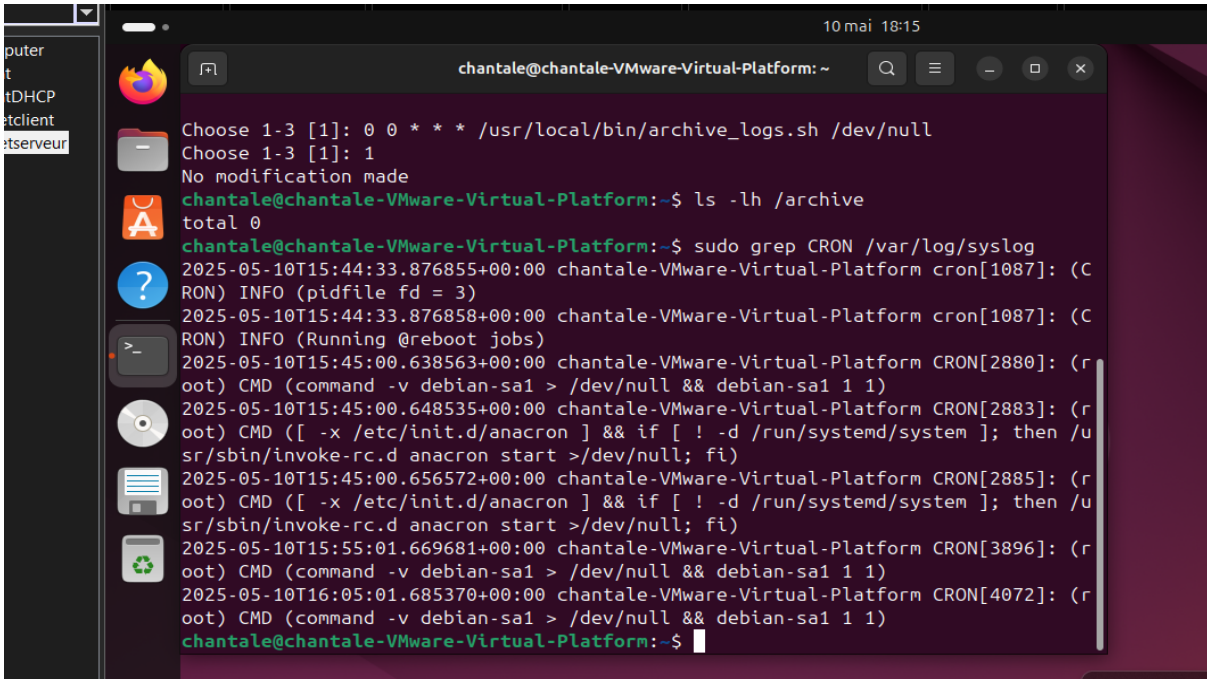
Supprimer les archives de plus de 6 jours;
find "$ARCHIVE_DIR" -name "web-logs-*.tar.gz" -mtime +$KEEP_DAYS –delete

Vider les logs actuels (optionnel)
truncate -s 0 "$LOG_DIR"/*.log

Sur la vm serveur:

Rendre le script exécutable : sudo chmod +x /usr/local/bin/archive_logs.sh

Configurer une tâche cron quotidienne : sudo crontab –e



Ajouter cette ligne (pour exécution chaque jour à minuit) : bash

```
0 0 * * * /usr/local/bin/archive_logs.sh >/dev/null
```

4. **Vérification :**

```
ls -lh /archive  # Voir les archives créées
sudo grep CRON /var/log/syslog  # Vérifier l'exécution
```

Partie 4 : Optimisation

Moyens d'améloirer le fonctionnement des serveurs Web:

<u>Activation de la Compression Gzip</u>

La compression **Gzip** réduit la taille des fichiers envoyés par le serveur (HTML, CSS, JavaScript), ce qui accélère **le temps de chargement** des pages pour les visiteurs

Comment ça marche ?

1. Le serveur compresse les fichiers en temps réel
2. Le navigateur du visiteur les décompresse automatiquement
3. Résultat : les pages chargent plus vite !